Augur: fuentes, datos, software y referencias

Insumo para el paper · todo lo que el proyecto leyó o usó · versión del 23 de octubre de 2026

Este documento reúne, en un solo lugar, los papers, la regulación, las fuentes de datos, las librerías y las herramientas que se usaron en Augur, la plataforma de pronóstico horario del precio de bolsa colombiano con motor de decisión. Cada entrada trae la cita en formato IEEE, el enlace o DOI y una línea sobre para qué se usó en el proyecto, para que se pueda decidir rápido qué citar y dónde. Todas las entradas (referencias, librerías, herramientas y material propio) llevan un número corrido para poder aprobarlas o descartarlas por número.

Cada entrada lleva una marca de estado:

- **[C]** citada en el informe final del proyecto (datos verificados contra Crossref).
- **[L]** leída o usada en el proyecto, todavía no citada en el informe.
- **[S]** sugerida: respalda un método que el proyecto sí usa, pero el original no se leyó.
- **[V]** verificar los datos bibliográficos contra el original antes de citarla.

Los PDF de la mayoría de los papers de las secciones 1, 3, 5 y 6 están en docs/papers/ del repositorio, con una ficha de cada uno (y las cautelas al citarlo) en docs/papers/REFERENCIAS.md.

1. Pronóstico de precios de electricidad: métodos que usa el modelo

1. **[C]** R. Weron, "Electricity price forecasting: A review of the state-of-the-art with a look into the future," Int. J. Forecast., vol. 30, no. 4, pp. 1030–1081, 2014.
doi: 10.1016/j.ijforecast.2014.08.008
Uso en Augur: En el informe: las series de precio eléctrico tienen saltos, estacionalidad múltiple y cambios de régimen, y las tres familias de métodos de pronóstico (estadísticos, aprendizaje automático y redes profundas).

2. **[C]** J. Lago, G. Marcjasz, B. De Schutter y R. Weron, "Forecasting day-ahead electricity prices: A review of state-of-the-art algorithms, best practices and an open-access benchmark," Appl. Energy, vol. 293, art. 116983, 2021.
doi: 10.1016/j.apenergy.2021.116983 · arXiv:2008.08004
Uso en Augur: Define el LEAR (un LASSO por hora) y las buenas prácticas de evaluación: Diebold-Mariano, rMAE contra persistencia, protocolo day-ahead. En el informe fija el criterio de precisión (rMAE < 1 frente a la persistencia, Tabla de requerimientos) y es el referente de buenas prácticas. Respalda el rMAE mensual y la persistencia de 7 días.

3. **[C]** F. Ziel y R. Weron, "Day-ahead electricity price forecasting with high-dimensional structures: Univariate vs. multivariate modeling frameworks," Energy Econ., vol. 70, pp. 396–420, 2018.
doi: 10.1016/j.eneco.2017.12.016
Uso en Augur: Explica el salto de medianoche: las 24 horas de un día salen de una sola subasta (bitácora del 18-sep). En el informe respalda modelar el día como un vector de 24 horas (marcos multivariados).

4. **[C]** J. Nowotarski y R. Weron, "Computing electricity spot price prediction intervals using quantile regression and forecast averaging," Comput. Stat., vol. 30, no. 3, pp. 791–803, 2015.
doi: 10.1007/s00180-014-0523-0
Uso en Augur: QRA: combinador del modelo en producción (pesos no negativos e intercepto por franja de 6 h para el predespacho y el promedio de los tres CatBoost, objetivo MAE) y del ensamble anterior de seis votantes. En el informe también respalda el paso al pronóstico probabilístico.

5. **[C]** L. Prokhorenkova, G. Gusev, A. Vorobev, A. V. Dorogush y A. Gulin, "CatBoost: unbiased boosting with categorical features," en Adv. Neural Inf. Process. Syst. 31 (NeurIPS 2018), 2018.
arXiv:1706.09516
Uso en Augur: Algoritmo de los tres modelos de producción, que corrigen el predespacho: pronostican log(precio/predespacho) con pérdida MAE (1.500 árboles, profundidad 6, tasa 0,05).

6. **[C]** T. Chen y C. Guestrin, "XGBoost: A scalable tree boosting system," en Proc. 22nd ACM SIGKDD, 2016, pp. 785–794.
doi: 10.1145/2939672.2939785
Uso en Augur: Votante del ensamble de la primera etapa (notebook 06) y uno de los modelos del benchmark del escenario realista. En el informe, Solución 1 (ensamble de seis modelos).

7. **[C]** G. Ke, Q. Meng, T. Finley, T. Wang, W. Chen, W. Ma, Q. Ye y T.-Y. Liu, "LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree," en Adv. Neural Inf. Process. Syst. 30 (NIPS 2017), 2017.
proceedings.neurips.cc (NIPS 2017)
Uso en Augur: LightGBM en el benchmark (empata con CatBoost) y base del HistGradientBoosting del detector de picos de 72 h.

8. **[S]** L. Breiman, "Random forests," Mach. Learn., vol. 45, no. 1, pp. 5–32, 2001.
doi: 10.1023/A:1010933404324
Uso en Augur: Random Forest en el benchmark del escenario realista (realista_benchmark_modelos.py) y origen de la importancia por permutación del notebook 06.

9. **[C]** R. Tibshirani, "Regression shrinkage and selection via the lasso," J. R. Stat. Soc. Ser. B, vol. 58, no. 1, pp. 267–288, 1996.
doi: 10.1111/j.2517-6161.1996.tb02080.x
Uso en Augur: En el informe: la regularización LASSO en la revisión del estado del arte. En el código: el LEAR (lear_24h.py) y el Lasso del benchmark, que pierde en 3 de 6 periodos.

10. **[C]** K. G. Olivares, C. Challu, G. Marcjasz, R. Weron y A. Dubrawski, "Neural basis expansion analysis with exogenous variables: Forecasting electricity prices with NBEATSx," Int. J. Forecast., vol. 39, no. 2, pp. 884–900, 2023.
doi: 10.1016/j.ijforecast.2022.03.001
Uso en Augur: N-BEATSx, votante del ensamble de la primera etapa (notebook 09). En el informe, Solución 1.

11. **[C]** C. Challu, K. G. Olivares, B. N. Oreshkin, F. Garza Ramírez, M. Mergenthaler Canseco y A. Dubrawski, "NHITS: Neural hierarchical interpolation for time series forecasting," en Proc. AAAI, vol. 37, no. 6, 2023, pp. 6989–6997.
doi: 10.1609/aaai.v37i6.25854
Uso en Augur: N-HiTS, votante del ensamble de la primera etapa (notebook 09). En el informe, Solución 1.

12. **[S]** B. N. Oreshkin, D. Carpov, N. Chapados y Y. Bengio, "N-BEATS: Neural basis expansion analysis for interpretable time series forecasting," en Proc. ICLR, 2020.
arXiv:1905.10437
Uso en Augur: Arquitectura original de la que derivan N-BEATSx y N-HiTS.

13. **[C]** T. Bollerslev, "Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity," J. Econometrics, vol. 31, no. 3, pp. 307–327, 1986.
doi: 10.1016/0304-4076(86)90063-1
Uso en Augur: ARX+GARCH(1,1) (notebook 08): varianza condicional del error y bandas propias; en el informe, Solución 1 (ensamble de seis modelos).

14. **[C]** D. B. Nelson, "Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach," Econometrica, vol. 59, no. 2, pp. 347–370, 1991.
doi: 10.2307/2938260
Uso en Augur: Introduce el EGARCH y la distribución de error generalizada (GED): base del votante GARCH-GED del ensamble de la primera etapa (en el informe, Solución 1) y de las variantes EGARCH-t y EGARCH-skewt probadas después.

2. Evaluación, validación e incertidumbre

15. **[C]** F. X. Diebold y R. S. Mariano, "Comparing predictive accuracy," J. Bus. Econ. Stat., vol. 13, no. 3, pp. 253–263, 1995.
doi: 10.1080/07350015.1995.10524599
Uso en Augur: Prueba DM: en el informe, criterio de aceptación ($p < 0,05$) y comparación con los antecedentes; en los experimentos, para aceptar o rechazar cada cambio (benchmark, walk-forward, curva50, detector de 72 h).

16. **[C]** W. K. Newey y K. D. West, "A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix," Econometrica, vol. 55, no. 3, pp. 703–708, 1987.
doi: 10.2307/1913610
Uso en Augur: Varianza HAC de Newey-West en la prueba DM, porque los errores horarios están autocorrelacionados.

17. **[C]** L. J. Tashman, "Out-of-sample tests of forecasting accuracy: An analysis and review," Int. J. Forecast., vol. 16, no. 4, pp. 437–450, 2000.
doi: 10.1016/S0169-2070(00)00065-0
Uso en Augur: Evaluación fuera de muestra con origen móvil (walk-forward): criterio de robustez del informe (rMAE < 1 en todos los meses) y los 6 orígenes ENSO y el walk-forward realista.

18. **[C]** R. J. Hyndman y A. B. Koehler, "Another look at measures of forecast accuracy," Int. J. Forecast., vol. 22, no. 4, pp. 679–688, 2006.
doi: 10.1016/j.ijforecast.2006.03.001
Uso en Augur: Métricas adimensionales (MASE, error relativo a la persistencia) del criterio de precisión del informe.

19. **[C]** K. Maciejowska, A. Lipiecki y B. Uniejewski, "Statistical and economic evaluation of forecasts in electricity markets: Beyond RMSE and MAE," Energy Convers. Manag., vol. 356, art. 121408, 2026.
doi: 10.1016/j.enconman.2026.121408 · arXiv:2511.13616
Uso en Augur: En el informe: un menor error no garantiza mejores decisiones de mercado, y la traducción a pesos no sustituye una evaluación económica completa. En el código: métricas de forma del día (Corr-f, MHD, MPD; metricas_forma_2026.py).

20. **[C]** Y. Romano, E. Patterson y E. Candès, "Conformalized quantile regression," en Adv. Neural Inf. Process. Syst. 32 (NeurIPS 2019), 2019.
arXiv:1905.03222
Uso en Augur: Inferencia conforme de las bandas [q10, q90]: q10 y q90 = q50·exp(∓m), con m el cuantil conforme de |log(y/q50)| de la misma hora en los 60 días anteriores ya publicados. También fija el criterio de cobertura (80 ± 5 %).

21. **[C]** V. Vovk, A. Gammerman y G. Shafer, Algorithmic Learning in a Random World, 2.ª ed. Cham, Suiza: Springer, 2022.

doi: 10.1007/978-3-031-06649-8
Uso en Augur: Fundamento de la predicción conforme; en el informe, junto a Romano et al., para las bandas por grupos (hora).

22. **[S]** I. Gibbs y E. Candès, "Adaptive conformal inference under distribution shift," en Adv. Neural Inf. Process. Syst. 34 (NeurIPS 2021), 2021.
arXiv:2106.00170
Uso en Augur: Respaldo de la calibración conforme con ventana móvil de 60 días, que se adapta a cambios de distribución.

23. **[S]** G. W. Brier, "Verification of forecasts expressed in terms of probability," Mon. Weather Rev., vol. 78, no. 1, pp. 1–3, 1950.
doi: 10.1175/1520-0493(1950)078<0001:VOFEIT>2.0.CO;2
Uso en Augur: Puntaje de Brier y BSS del detector de picos y desplomes.

24. **[L]** A. H. Murphy, "Skill scores based on the mean square error and their relationships to the correlation coefficient," Mon. Weather Rev., vol. 116, no. 12, pp. 2417–2424, 1988.
doi: 10.1175/1520-0493(1988)116<2417:SSBOTM>2.0.CO;2
Uso en Augur: Descomposición del error por día (nivel, amplitud, fase) del diagnóstico de amortiguamiento.

25. **[C]** H. Hewamalage, K. Ackermann y C. Bergmeir, "Forecast evaluation for data scientists: Common pitfalls and best practices," Data Min. Knowl. Discov., vol. 37, no. 2, pp. 788–832, 2023.
doi: 10.1007/s10618-022-00894-5
Uso en Augur: En el informe: usar datos que en la práctica llegan después es fuga de información (escenario realista). El artículo también pide comparar siempre contra la referencia más simple y evaluar con origen móvil.

26. **[C]** S. M. Lundberg y S.-I. Lee, "A unified approach to interpreting model predictions," en Adv. Neural Inf. Process. Syst. 30 (NIPS 2017), 2017.
arXiv:1705.07874
Uso en Augur: SHAP sobre XGBoost (notebook 06): coincide con la importancia por permutación en las tres variables principales (Spearman 0,811).

27. **[C]** J. W. Tukey, Exploratory Data Analysis. Reading, MA: Addison-Wesley, 1977.
—
Uso en Augur: Rango intercuartílico: justifica los percentiles 25 y 75 como umbrales por defecto del motor.

3. Ventanas de calibración, cambio de distribución y decisión

28. **[C]** G. Marcjasz, T. Serafin y R. Weron, "Selection of calibration windows for day-ahead electricity price forecasting," Energies, vol. 11, no. 9, art. 2364, 2018.
doi: 10.3390/en11092364
Uso en Augur: En el informe (Sensibilidad de los umbrales): mezclar ventanas cortas y largas le gana a una sola ventana de calibración; con esa idea se probaron combinaciones de ventanas (7+90, 14+60 y 30+365 días) para los umbrales del motor, que no superaron a la de 30 días en estabilidad.

29. **[C]** J. Gama, I. Žliobaitė, A. Bifet, M. Pechenizkiy y A. Bouchachia, "A survey on concept drift adaptation," ACM Comput. Surv., vol. 46, no. 4, art. 44, 2014.
doi: 10.1145/2523813
Uso en Augur: Cambio de distribución: respalda el método «rodante» (percentiles de una ventana móvil causal de 30 días sobre q50), que se adapta al régimen vigente.

30. **[C]** A. Wald, Statistical Decision Functions. Nueva York: Wiley, 1950.

—

Uso en Augur: Criterio maximin: el método activo es el de mayor ventaja en la mitad más débil del periodo, no el de mayor promedio.

31. **[C]** A. Garivier y E. Moulines, "On upper-confidence bound policies for switching bandit problems," en Algorithmic Learning Theory (ALT 2011), LNCS, vol. 6925, Springer, 2011, pp. 174–188.
doi: 10.1007/978-3-642-24412-4_16
Uso en Augur: Trabajo futuro del informe: evaluar el criterio de estabilidad del motor con una formulación de bandits no estacionarios.

4. Procesamiento de señales (enfoque de Ingeniería Electrónica)

32. **[C]** A. Savitzky y M. J. E. Golay, "Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures," Anal. Chem., vol. 36, no. 8, pp. 1627–1639, 1964.
doi: 10.1021/ac60214a047
Uso en Augur: Tendencia de la caracterización (OE1): polinomio de orden 3 en ventanas de 721 h. Validado frente a Butterworth, Kalman, wavelet y promedio móvil en comparar_filtros_tendencia.py.

33. **[C]** A. V. Oppenheim y R. W. Schafer, Discrete-Time Signal Processing, 3.ª ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2010.
—
Uso en Augur: Periodograma de la serie sin tendencia (Ecuación 6 del informe): identifica los periodos dominantes (fs = 1 muestra/h).

34. **[C]** S. Butterworth, "On the theory of filter amplifiers," Wireless Engineer, vol. 7, pp. 536–541, 1930.
—
Uso en Augur: Butterworth de fase cero y causal en la comparación de filtros (comparar_filtros_tendencia.py).

35. **[C]** R. E. Kalman, "A new approach to linear filtering and prediction problems," J. Basic Eng., vol. 82, no. 1, pp. 35–45, 1960.
doi: 10.1115/1.3662552
Uso en Augur: Filtro de Kalman en la misma comparación.

36. **[C]** H. E. Rauch, F. Tung y C. T. Striebel, "Maximum likelihood estimates of linear dynamic systems," AIAA J., vol. 3, no. 8, pp. 1445–1450, 1965.
doi: 10.2514/3.3166
Uso en Augur: Suavizador RTS (Kalman fuera de línea) de la comparación.

37. **[C]** S. G. Mallat, "A theory for multiresolution signal decomposition: The wavelet representation," IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell., vol. 11, no. 7, pp. 674–693, 1989.
doi: 10.1109/34.192463
Uso en Augur: Tendencia por wavelet (sym8) de la comparación.

5. Mercados hidro-dominados (comparación internacional)

38. **[C]** G. Kapoor y N. Wichitaksorn, "Electricity price forecasting in New Zealand: A comparative analysis of statistical and machine learning models with feature selection," Appl. Energy, vol. 347, art. 121446, 2023.
doi: 10.1016/j.apenergy.2023.121446
Uso en Augur: En el informe: ninguno de sus 33 modelos baja de MASE 1 (mejor 1,26), mientras Augur supera a

su referencia ingenua en todos los años; se presenta como «superar al ingenuo en una tarea más difícil», no como comparación directa (transforman con Box-Cox y pronostican precio diario).

39. **[L]** M. T. D. Phan, T. T. Truong, H. P. Ha y D. T. Nguyen, "Electricity price forecasting across Norway's five bidding zones in the post-crisis era," preprint, 2026.
arXiv:2604.26634
Uso en Augur: Referencia noruega con LightGBM; comparación de sMAPE y R^2.

6. Antecedentes en Colombia

40. **[C]** A. P. Agudelo, J. M. López-Lezama y E. Velilla, "Predicción del precio de la electricidad en la bolsa mediante un modelo neuronal no-lineal autorregresivo con entradas exógenas," Inf. Tecnol., vol. 26, no. 6, pp. 99–108, 2015.
doi: 10.4067/S0718-07642015000600012
Uso en Augur: Antecedente colombiano (Tabla 4 del informe): red NARX con entradas exógenas, datos previos a 2015, sin incertidumbre.

41. **[C]** A. Muñoz-Santiago, J. Urquijo-Vanstrahlengs, A. Castro-Otero y J. Lombana, "Pronóstico del precio de la energía en Colombia utilizando modelos ARIMA con IGARCH," Rev. Econ. Rosario, vol. 20, no. 1, pp. 127–161, 2017.
doi: 10.12804/revistas.urosario.edu.co/economia/a.6152
Uso en Augur: ARIMA con IGARCH: base del votante ARX+GARCH y antecedente colombiano (Tabla 4 del informe).

42. **[C]** J. Barrientos Marín, E. Tabares Orozco y E. Velilla, "Forecasting electricity price in Colombia: A comparison between neural network, ARMA process and hybrid models," Int. J. Energy Econ. Policy, vol. 8, no. 3, pp. 97–106, 2018.
—
Uso en Augur: Antecedente colombiano (Tabla 4): ARMAX, NARX e híbrido, mensual; con la prueba DM no hay diferencia significativa entre modelos.

43. **[C]** S. Gallón y J. Barrientos, "Forecasting the Colombian electricity spot price under a functional approach," Int. J. Energy Econ. Policy, vol. 11, no. 2, pp. 67–74, 2021.
doi: 10.32479/ijeep.10607 (impreso en el PDF; en Crossref resuelve a otro artículo, conviene citar también la URL de econjournals.com)
Uso en Augur: Antecedente colombiano horario (FPCA): su MAPE de 6,7 % a un día se compara con el 10,0 % de Augur, en un periodo calmo (2000-2017) y suponiendo conocido el precio del día anterior.

44. **[L]** V. García del Villar, N. Verano Urueta y R. Ranauro Argumedo, "Diseño de un modelo estadístico para la predicción de los precios de bolsa de energía en Colombia," proyecto final, Univ. del Norte, Barranquilla, 2020. Asesor: A. A. Henao Pérez.
hdl.handle.net/10584/9283 (solo el póster es público)
Uso en Augur: Antecedente de Uninorte (documento de funcionamiento, Tabla 24): compara series de tiempo, regresión, TBATS, Prophet y redes para el precio promedio del día siguiente; la red fue la mejor y aun así subestimó el precio en 19 % en promedio. Augur es horario, con bandas y motor de decisión.

45. **[L]** J. Sánchez y C. Noguera, "Estimación del máximo precio ofertado en el mercado de energía mayorista colombiano apoyado en IA," proyecto final, Univ. del Norte, Barranquilla, 2024. Asesora: A. Arango Manrique.
hdl.handle.net/10584/13009 (públicos el resumen y la interfaz)
Uso en Augur: Antecedente de Uninorte (documento de funcionamiento, Tabla 24): aplica el proyecto de

resolución CREG 701 049 de 2024 (MPO ajustado) y lo estima con una red neuronal a partir de aportes y reservas, con un dashboard diario. Estudia la formación del precio; Augur pronostica el precio y recomienda acciones.

46. **[L]** C. A. Ferraro Rodríguez, "Análisis de correlaciones del precio de bolsa de energía eléctrica con variables del sector eléctrico y económicas," tesis de maestría, Univ. Nacional de Colombia, Medellín, 2025.
repositorio.unal.edu.co/items/05583774-4f00-4fb1-8cfa-ecf426497670
Uso en Augur: Respalda corregir el predespacho en vez de modelar desde cero (el precio lo fija la oferta marginal).

47. **[C]** International Energy Agency, "Colombia 2023 – Energy Policy Review," IEA, París, 2023.
https://www.iea.org/reports/colombia-2023
Uso en Augur: Matriz mayoritariamente hidroeléctrica: cerca del 72 % de la generación.

7. Regulación (CREG) y normas

48. **[C]** CREG, "Resolución CREG 025 de 1995, por la cual se establece el Código de Redes," Bogotá, 1995.
gestornormativo.creg.gov.co
Uso en Augur: Cierre de ofertas a las 08:00 de D-1: el pronóstico con predespacho sirve para decisiones posteriores (compras en bolsa, coberturas), no para formular ofertas.

49. **[C]** CREG, Resolución 024 de 1995 (modificada por la 011 de 2010) y Resolución 051 de 2009 (modificada por la 101 028 de 2022): formación del precio de bolsa.
gestornormativo.creg.gov.co
Uso en Augur: Despacho ideal ex post, MPO del recurso marginal y ΔI.

50. **[C]** CREG, Documento CREG 901 044 de 2023, "Metodología para la determinación del precio de bolsa — propuesta de ajuste temporal" (soporte del Proyecto de Resolución 701 028 de 2023).
gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/originales/Proyecto_Resoluci%C3%B3n_CREG_701_028_2023/
Uso en Augur: Datos del planteamiento: 67 % de capacidad hidráulica, concentración, índice de Lerner.

51. **[C]** CREG, Proyecto de Resolución 701 049 de 2024 y Documento 901 097 de 2024; SIC, Concepto 183210 de 2024.
gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/originales/Proyecto_Resoluci%C3%B3n_CREG_701_049_2024/
Uso en Augur: Ajuste del MPO hidráulico (no adoptado).

52. **[C]** CREG, Resoluciones 101 056 y 101 059 de 2024 (precio de oferta ajustado; modifican la CREG 026 de 2014).
gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_101-59_2024.htm
Uso en Augur: Cambios de regla dentro del periodo de entrenamiento (sep-oct 2024).

53. **[C]** CREG, Resolución 101 127 de 2026 y Documento 901 431 de 2026, "Medidas transitorias para asegurar el abastecimiento de energía ante el fenómeno de El Niño 2026-2027".
gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/originales/Resoluci%C3%B3n_CREG_101_127_2026/
Uso en Augur: Cambió la formación del precio desde sep-2026; explica el mayor error de sep-oct 2026.

54. **[C]** CREG, Resolución 157 de 2011 (modificada por la 211 de 2015) y Concepto 6762 de 2020: versiones de liquidación TX1, TX2, TXR y TXF.
gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/ee_2_9_2_3.htm
Uso en Augur: Por qué el precio real llega con unos 3 días de rezago (corte del escenario realista).

55. **[C]** CREG, "Resolución CREG 178 de 2015, por la cual se establecen medidas para garantizar la prestación del servicio público de energía eléctrica," Bogotá, 27 de octubre de 2015.
gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0178_2015.htm
Uso en Augur: El «cambio regulatorio de 2015» del Anexo 1, parte transitoria: durante El Niño 2015-2016 fijó un piso al precio de escasez y una opción para térmicas a combustibles líquidos, por seis meses (la Res. 052 de 2016 no la prorrogó). En el informe (Ventana de datos), primera razón para excluir 2015-2016: el mercado operó con reglas de excepción.

56. **[C]** CREG, "Resolución CREG 140 de 2017, por la cual se define el precio marginal de escasez del Cargo por Confiabilidad y se hacen modificaciones a la Resolución CREG 071 de 2006," Bogotá, 2017.
gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0140_2017.htm
Uso en Augur: Precio marginal de escasez, vigente desde el 1-dic-2017: cambió la regla que activa la condición crítica y pone techo al precio que paga la demanda. En el informe (Ventana de datos), segunda razón para empezar la serie en 2019.

57. **[C]** CREG, "Resolución CREG 119 de 2007, por la cual se aprueba la fórmula tarifaria general que permite a los comercializadores minoristas de electricidad establecer los costos de prestación del servicio a usuarios regulados en el Sistema Interconectado Nacional," Bogotá, 2007.
gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0119_2007.htm
Uso en Augur: Componente G de la tarifa: el precio de bolsa promedio del mes anterior y el MC, costo promedio ponderado de los contratos del mercado regulado. En el informe (Motor de decisión): justifica la ventana de 30 días de los umbrales y el filtro de precio de contrato, que usa el MC de XM por defecto.

58. **[C]** CREG, Resoluciones 071 de 2006 y 101 066 de 2024: precio de escasez y precio de transacciones en bolsa (PTB).
gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0071_2006.htm
Uso en Augur: Limitación: el PTB fue menor que el PBN en 360 horas de 2026.

59. **[C]** CREG, "Resolución CREG 101 018 de 2022, por la cual se crea el Sistema de Información del Mercado de Energía Mayorista, SIMEM," Bogotá, 2022.
gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_101-18_2022.htm
Uso en Augur: Crea el SIMEM: respalda el uso exclusivo de información pública de XM/SIMEM; el sistema no actúa como agente.

60. **[C]** Congreso de la República de Colombia, "Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales," Bogotá, Colombia, oct. 2012.
—
Uso en Augur: Restricción de diseño: el dashboard no recolecta ni almacena datos personales.

61. **[C]** ISO 8601-1:2019, Date and time — Representations for information interchange — Part 1: Basic rules.
—
Uso en Augur: Marcas de tiempo AAAA-MM-DD hh:mm:ss en hora legal de Colombia (UTC−5) para unir fuentes horarias, diarias y mensuales.

62. **[C]** ISO/IEC 25010:2011, Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models.
—
Uso en Augur: Mantenibilidad: el motor lee el pronóstico por un contrato de datos (fuentes_pronostico.json) y no depende del modelo.

63. **[C]** ACIEM y Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, Manual de Referencia de Tarifas en Ingeniería. Cundinamarca, Colombia, 2015.

—

Uso en Augur: Honorarios del presupuesto del proyecto (Anexo 1).

8. Datos: XM y otras fuentes

64. **[C]** XM S.A. E.S.P., datos públicos del mercado de energía mayorista colombiano: API del Sistema de Información del Mercado de Energía Mayorista (SIMEM), informes de despacho (predespacho ideal y despacho programado), ofertas de precio (OFEI), tablero Sinergox y página de la Resolución CREG 101 127 de 2026 (condición del sistema; nivel ENFICC probabilístico, NEP, y nivel de probabilidad de vertimiento, NPV, por embalse).

https://servapibi.xm.com.co (librería pydataxm: github.com/EquipoAnaliticaXM/API_XM) · https://www.xm.com.co/generacion/informes-despacho (archivos iMAR/dMAR) · https://sinergox.xm.com.co · https://www.xm.com.co/resoluciones/operacion-y-mercado/resolucion-creg-101-127-de-2026-condicion-del-sistema

Uso en Augur: Fuente principal de datos. API: PrecBolsNaci (precio de bolsa), DemaReal y DemaCome (demanda), Gene y GeneIdea (generación), AporEner y AporEnerMediHist (aportes), VoluUtilDiarEner, PorcVoluUtilDiar y CapaUtilDiarEner (embalse agregado y por embalse), PrecOferDesp y MaxPrecOferNal (ofertas), PrecEscaMarg y PrecEsca (escasez), MC (costo de los contratos del mercado regulado, filtro de contrato del motor), PrecTransBolsa, RestAliv, ImpoEner, ExpoEner y PerdidasEner. Predespacho ideal del día anterior: insumo central del modelo en producción. Ofertas OFEI: sus precios no se publican a tiempo, por eso no se usan. Sinergox: escala de color del mapa de calor. Condición del sistema, NEP y NPV: activación de las medidas de El Niño y curva de oferta por planta.

65. **[C]** NOAA Climate Prediction Center, índices climáticos: Oceanic Niño Index (ONI), anomalías semanales y mensuales de temperatura del mar en Niño 3.4 y Niño 1+2, e Índice de Oscilación del Sur (SOI).

https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/ (oni.ascii.txt, wksst9120.for, sstoi.indices, soi)

Uso en Augur: ONI (El Niño / La Niña) como variable del modelo y para definir los orígenes del walk-forward. Niño 3.4 y 1+2 semanal y mensual y SOI: pruebas del 10-nov-2026 sobre cómo representar el ENSO; ninguna mejora el pronóstico.

66. **[L]** Paquete holidays (Python): festivos de Colombia.

https://github.com/vacanza/holidays

Uso en Augur: Variable de calendario (festivos).

9. Referencias del Anexo 1 (formulación)

67. **[C]** Congreso de Colombia, "Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor," Diario Oficial n.º 35.949, 19 de febrero de 1982.

normas.cra.gov.co/gestor/docs/ley_0023_1982.htm

Uso en Augur: Anexo 1, restricciones del diseño: propiedad intelectual del código, los datos y los materiales de terceros.

68. **[C]** Comunidad Andina, "Decisión 351 de 1993: Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos," Lima, 1993.

https://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/DEC351.pdf

Uso en Augur: Anexo 1, restricciones del diseño, junto con la Ley 23 de 1982.

69. **[C]** ABET, "Criteria for Accrediting Engineering Programs, 2025–2026," Engineering Accreditation Commission, Baltimore, MD, EE. UU.

https://www.abet.org/accreditation/accreditation-criteria/criteria-for-accrediting-engineering-programs-2025-2026/
Uso en Augur: Resultado SO2 (diseño en ingeniería): ítem 6 del Anexo 1 y estructura del informe final ABET.

70. **[C]** P. Villegas y H. A. Gómez, "Medidas regulatorias posteriores a los fenómenos de El Niño 2015-2016 y 2023-2024 en Colombia, una mirada desde la confiabilidad," en XX ERIAC, CIGRE, Ciudad del Este, Paraguay, mayo de 2025.
xm.com.co (Paper N.º 48, Comité C5)
Uso en Augur: Fuente secundaria sobre los cambios al precio de escasez tras El Niño 2015-2016: en ese periodo el precio de bolsa superó el precio de escasez el 61,4 % de los días (hasta 2.821 COP/kWh), y el PME rige desde el 1-dic-2017. Cautela: atribuye a la Res. CREG 088 de 2016 un ajuste del precio de escasez, pero esa resolución trata de la oferta de GLP; no citarla.

10. Librerías de código abierto

Versiones fijadas en requirements.txt (modelado), requirements-produccion.txt (actualización diaria) y dashboard/requirements.txt (app). Para el paper basta citar las que hacen el trabajo central: pandas, NumPy, SciPy, scikit-learn, statsmodels, CatBoost y Streamlit.

N.º	Librería	Versión	Para qué en Augur	Cita sugerida	Licencia
71.	**pandas**	2.3.3	Manejo de todas las series y tablas	W. McKinney, "Data structures for statistical computing in Python," Proc. 9th Python in Science Conf., 2010.	BSD-3
72.	**NumPy**	2.4.4	Cálculo numérico	C. R. Harris et al., "Array programming with NumPy," Nature, vol. 585, pp. 357–362, 2020.	BSD-3
73.	**SciPy**	1.18.0	Filtros (Savitzky-Golay, Butterworth), estadística, pruebas	P. Virtanen et al., "SciPy 1.0," Nat. Methods, vol. 17, pp. 261–272, 2020.	BSD-3
74.	**scikit-learn**	1.9.0	Lasso, Random Forest, HistGradientBoosting (detector 72 h), validación	F. Pedregosa et al., "Scikit-learn: Machine learning in Python," JMLR, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.	BSD-3
75.	**statsmodels**	0.15.0	Regresión cuantílica (QRA), ARIMA, Granger, pruebas	S. Seabold y J. Perktold, "Statsmodels: Econometric and statistical modeling with Python," Proc. 9th Python in Science Conf., 2010.	BSD-3
76.	**CatBoost**	1.2.10	Modelos de corrección del predespacho en producción	Prokhorenkova et al. (2018), sección 1	Apache 2.0
77.	**LightGBM**	4.7.0	Benchmark (notebook 11 y escenario realista)	Ke et al. (2017), sección 1	MIT
78.	**XGBoost**	2.1.4	Modelo de la primera etapa y benchmark	Chen y Guestrin (2016), sección 1	Apache 2.0
79.	**arch**	8.0.0	ARX+GARCH y GARCH-GED	K. Sheppard et al., arch: ARCH models in Python (software), github.com/bashtage/arch.	NCSA
80.	**neuralforecast**	3.2.1	N-BEATSx y N-HiTS	K. G. Olivares, C. Challu, F. Garza y M. Mergenthaler, NeuralForecast (software), Nixtla, 2022.	Apache 2.0
81.	**PyTorch / Lightning**	2.14.0 / 2.5.6	Motor de las redes de neuralforecast	A. Paszke et al., "PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library," NeurIPS, 2019.	BSD-3 / Apache 2.0
82.	**SHAP**	0.52.0	Explicabilidad de XGBoost	Lundberg y Lee (2017), sección 2	MIT
83.	**PyWavelets**	1.8.0	Filtro wavelet de la comparación de filtros	G. R. Lee et al., "PyWavelets: A Python package for wavelet analysis," JOSS, vol. 4, no. 36, p. 1237, 2019.	MIT
84.	**pydataxm**	0.3.17	Descarga de la API de XM	Equipo de Analítica de XM, github.com/EquipoAnaliticaXM/API_XM	MIT
85.	**holidays**	0.102	Festivos de Colombia	github.com/vacanza/holidays	MIT
86.	**requests**	2.33.1	Descarga del predespacho y de los índices de NOAA	—	Apache 2.0

87.	**Matplotlib / seaborn**	3.10.8 / 0.13.2	Figuras del informe y de los notebooks	J. D. Hunter, "Matplotlib: A 2D graphics environment," Comput. Sci. Eng., vol. 9, no. 3, pp. 90–95, 2007; M. L. Waskom, "seaborn," JOSS, vol. 6, no. 60, p. 3021, 2021.	PSF / BSD-3
88.	**Streamlit**	1.63.0	Dashboard (augurpredictor.streamlit.app)	streamlit.io	Apache 2.0
89.	**Plotly**	7.0.0	Gráficas interactivas del dashboard	plotly.com/python	MIT
90.	**jsPDF**	2.5.1	Exportar gráficas y reporte del día a PDF desde el dashboard	github.com/parallax/jsPDF	MIT
91.	**python-docx / openpyxl**	1.2.0 / 3.1.5	Generación de informes Word y tablas Excel	—	MIT
92.	**Jupyter (ipykernel, nbconvert)**	—	Notebooks 01 a 12	jupyter.org	BSD-3

11. Herramientas e infraestructura

93. **Python 3.12:** Lenguaje de todo el proyecto.

94. **Git y GitHub (github.com/Ziskito/xm-spot-price-predictor):** Control de versiones y repositorio público.

95. **GitHub Actions:** Ejecuta la actualización diaria del pronóstico y la visita que mantiene despierta la app.

96. **cron-job.org:** Dispara a tiempo esas ejecuciones (11:20, 14:50 y 18:00, hora de Colombia, y una visita cada hora), porque el programador propio de GitHub se retrasaba de 4 a 6 horas.

97. **Streamlit Community Cloud:** Publicación del dashboard; cada cambio en main se redespliega.

98. **Playwright (Microsoft):** Pruebas del dashboard en navegador y grabación de las tomas del video.

99. **HyperFrames (HeyGen):** Edición del video explicativo (HTML renderizado a video).

100. **whisper.cpp (modelo small de OpenAI Whisper):** Tiempos por palabra para los subtítulos del video.

101. **Gemini TTS (Google), voz Charon:** Voz del video explicativo.

102. **FFmpeg:** Conversión de las tomas del video.

103. **Canva:** Presentación del proyecto.

104. **Microsoft Forms:** Encuestas de validación con usuarios (OE4-2).

105. **Claude Code (Anthropic):** Asistente de programación usado durante el desarrollo.

12. Material propio del proyecto (para citar o anexar)

106. **Repositorio:** github.com/Ziskito/xm-spot-price-predictor (código, datos procesados, notebooks y bitácora en el README).

107. **Dashboard en línea:** https://augurpredictor.streamlit.app

108. **Documento de funcionamiento:** docs/Funcionamiento_Augur.pdf: variables, métricas, modelos, benchmark, walk-forward y detector de 72 h, con sus tablas.

109. **Manual de usuario:** docs/Manual_Usuario_augur.pdf (MU-AUG-001).

110. **Resultados del escenario realista:** data/processed/resultados/escenario_realista/ (benchmark/RESUMEN.md, walkforward, eventos_72h).

111. **Video explicativo:** docs/video/demo_final.mp4 (3:53) con subtítulos y guion.

112. **Formulación:** J. D. Barceló Barraza y R. A. Dede Perdomo, Anexo 1 – Formulación del proyecto, Universidad del Norte, 2026.

112 entradas numeradas: 70 referencias bibliográficas, regulatorias y de datos (1-70) · 22 librerías · 13 herramientas · 7 materiales propios